JURNAL UPI

Journal of Software Engineering, Information and Communication Technology (SEICT)

SEICT

Notura (Notulensi Pencatatan Pengeluaran Harian) Aplikasi Pencatatan Pengeluaran Harian

*Giffari Apprilianto[1], Muhammad Rafif Zharif[2, *], Ihsan Abdurrahman Bi Amrillah[3], Indira Syawadnodya[4]*

[1]Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
[2]Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
[3]Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
[4]Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Correspondence: E-mail: giffari@upi.edu

ABSTRACT

Literasi keuangan merupakan kompetensi penting dalam pengelolaan keuangan pribadi yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi individu dan keluarga. Namun, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, sebagaimana dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat indeks literasi keuangan hanya mencapai 49,68% pada tahun 2022. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan pengeluaran harian menyebabkan banyak individu kesulitan dalam mengatur keuangan, berisiko terjebak dalam perilaku konsumtif, dan gagal mencapai tujuan finansial jangka panjang. Menanggapi permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan aplikasi Notura (Notulensi Pencatatan Pengeluaran Harian), sebuah solusi digital yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat, memantau, dan menganalisis pengeluaran sehari-hari secara sistematis. Aplikasi ini mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan pengguna. Tujuan utama dari pengembangan Notura adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mengelola pengeluaran. Hasil awal dari implementasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran finansial pengguna serta perbaikan perilaku konsumsi.

Keyword:
Literasi keuangan, pengeluaran harian, aplikasi mobile, manajemen keuangan pribadi, Notura.

1. INTRODUCTION

Rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK pada tahun 2022, indeks literasi keuangan nasional hanya berada di angka 49,68%, meskipun indeks inklusi keuangan mencapai 85,10% (Suyanto et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap produk dan layanan keuangan meningkat, pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak masih tergolong rendah.

Kurangnya literasi keuangan mengakibatkan banyak individu tidak memiliki kebiasaan mencatat pengeluaran harian secara teratur, tidak memiliki anggaran bulanan, serta cenderung melakukan pembelian impulsif yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Fenomena ini diperparah dengan kurangnya edukasi praktis mengenai manajemen keuangan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun institusi pendidikan (Suyanto et al., 2024). Padahal, pencatatan pengeluaran harian merupakan langkah dasar namun krusial dalam membangun kesadaran finansial dan kebiasaan hemat.

Dalam konteks ini, hadirnya solusi digital yang praktis dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendesak. Aplikasi Notura dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Notura dirancang sebagai aplikasi pencatatan pengeluaran harian yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menyajikan analisis sederhana untuk membantu pengguna memahami pola pengeluarannya. fitur-fitur utama seperti registrasi/login pengguna, pencatatan pengeluaran berdasarkan kategori, tampilan riwayat transaksi, filter data berdasarkan tanggal atau kategori, serta laporan ringkasan bulanan. Dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan masyarakat dapat lebih terbantu dalam mengelola keuangan sehari-hari secara mandiri, sekaligus menjadi langkah awal dalam meningkatkan literasi keuangan secara menyeluruh.

2. METHODS

Metodologi dalam penelitian dan pengembangan aplikasi Notura menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan mengadaptasi model Waterfall dalam rekayasa perangkat lunak. Model ini dipilih karena memberikan alur kerja sistematis dan terstruktur yang sesuai untuk pengembangan aplikasi dengan kebutuhan yang telah terdefinisi sejak awal. Berikut adalah tahapan yang digunakan:

2.1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan dengan melakukan studi literatur, observasi, dan wawancara terbatas terhadap calon pengguna aplikasi untuk mengetahui permasalahan utama terkait pencatatan pengeluaran harian dan perilaku finansial mereka. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas pengguna tidak memiliki kebiasaan mencatat pengeluaran, tidak memahami distribusi keuangannya, serta membutuhkan alat bantu yang sederhana namun efektif untuk membantu dalam manajemen keuangan pribadi.

2.2. Perancangan Sistem

Perancangan aplikasi dilakukan dalam dua aspek utama, yaitu:

- Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX): Mendesain tampilan aplikasi dengan prinsip minimalis dan kemudahan navigasi. Tools yang digunakan adalah Figma.
- Perancangan Basis Data dan Arsitektur Sistem: Merancang struktur basis data untuk menyimpan data pengeluaran pengguna, kategori pengeluaran, serta laporan bulanan. Arsitektur sistem mengikuti model client-server dengan backend berbasis MySql.

2.3. Implementasi

Aplikasi Notura dikembangkan menggunakan Netbeans Apache berbasis **Java** yang memungkinkan kompatibilitas di desktop. Dikembangkan dengan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data, serta mendukung penyimpanan secara real-time dan sinkronisasi antar perangkat melalui mekanisme aplikasi. Implementasi difokuskan pada modul pencatatan pemasukan, pengeluaran, pengelompokan kategori, laporan harian atau mingguan atau bulanan.

2.4. Pengujian (Testing)

Pengujian dilakukan melalui pendekatan:

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan dengan melibatkan 5 responden dari berbagai latar belakang untuk menguji kenyamanan, kegunaan, dan efektivitas aplikasi dalam membantu pencatatan pengeluaran. Hasilnya menunjukkan tingkat kemudahan penggunaan aplikasi sebesar 80%, yang menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan dasar pengguna.

2.5. Evaluasi dan Penyempurnaan

Berdasarkan hasil pengujian, dilakukan perbaikan pada aspek ringkasan pemasukan-pengeluaran dan ekspor data. Evaluasi juga dilakukan untuk mempertimbangkan integrasi fitur tambahan seperti cari data dan tips keuangan harian guna meningkatkan nilai edukatif aplikasi. Tahapan ini menjadi dasar untuk pengembangan lanjutan secara iteratif di masa mendatang.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Aplikasi **Notura** berhasil dikembangkan sebagai sistem pencatatan pengeluaran harian berbasis mobile yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi. Hasil implementasi dan pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat berfungsi secara optimal dan diterima baik oleh pengguna dari kalangan mahasiswa, pekerja muda, hingga ibu rumah tangga.

3.1. Penerimaan dan Kepuasan Pengguna

Berdasarkan hasil User Acceptance Testing (UAT) terhadap 5 responden, sebanyak 80% menyatakan puas terhadap kemudahan penggunaan aplikasi, tampilan antarmuka yang sederhana, serta fitur pencatatan pengeluaran yang membantu mereka menyadari pola konsumsi harian. Sebagian besar pengguna sebelumnya tidak memiliki kebiasaan mencatat pengeluaran secara manual maupun digital. Setelah menggunakan Notura selama 2 hari,

60% dari mereka mulai membuat target harian atau mingguan terkait pengeluaran dan lebih selektif dalam melakukan pembelian.

Temuan ini sejalan dengan studi oleh Amelia & Priyatna (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi pencatat keuangan digital secara signifikan meningkatkan keterlibatan pengguna dalam aktivitas pengelolaan finansial pribadi (Amelia & Priyatna, 2021).

3.2. Perubahan Perilaku Konsumtif

Salah satu fitur unggulan Notura adalah laporan pengeluaran harian dan mingguan yang ditampilkan dalam bentuk tabel sederhana. Fitur ini membantu pengguna mengidentifikasi total pengeluaran dan mendorong refleksi terhadap kebutuhan vs keinginan. Hal ini berdampak pada menurunnya pengeluaran tidak perlu sebesar rata-rata 15% di antara responden setelah tiga hari penggunaan. Temuan ini menguatkan hasil riset yang dilakukan oleh Novitasari & Anjani (2023), yang menunjukkan bahwa visualisasi data keuangan dalam aplikasi desktop mendorong pengguna untuk melakukan evaluasi dan pengendalian diri dalam berbelanja (Novitasari & Anjani, 2023).

3.3. Kemudahan Adaptasi Teknologi

Penggunaan Java dengan antarmuka grafis berbasis JFrame di NetBeans memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi desktop yang ringan dan kompatibel dengan berbagai sistem operasi. Sebanyak 80% pengguna menyatakan tidak mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi, baik dalam hal performa maupun tampilan antarmuka. Keandalan platform Java menjadi faktor penting dalam adopsi aplikasi keuangan digital desktop, karena menyediakan stabilitas, kompatibilitas lintas sistem operasi, serta komunitas pengembang yang luas. Hal ini sejalan dengan temuan Handayani et al. (2022), yang menekankan bahwa kemudahan akses, stabilitas sistem, dan kenyamanan visual merupakan faktor utama dalam keberhasilan sistem keuangan digital.

3.4. Kontribusi terhadap Literasi Keuangan

Aplikasi Notura tidak hanya bertindak sebagai alat bantu pencatatan, namun juga sebagai sarana pembelajaran keuangan mandiri. Pengguna mengaku mulai terbiasa memetakan kebutuhan, merencanakan pengeluaran, serta membuat prioritas belanja setelah menggunakan aplikasi secara konsisten. Peningkatan literasi ini, meskipun bersifat praktis, menjadi langkah awal yang penting dalam membentuk masyarakat yang melek finansial. Hal ini sejalan dengan hasil studi oleh Sari & Wibowo (2020), yang menunjukkan bahwa aplikasi keuangan digital memiliki peran signifikan dalam pembentukan literasi keuangan generasi muda (Sari & Wibowo, 2020).

3.5. Penerapan *Reuse Library Jcalendar* dan Penggunaan Fitur *Check Login*

Library Jcalendar digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mencatat tanggal pemasukan dan pengeluaran. Jcalendar diambil dari https://sourceforge.net/projects/agendaj/ , lalu diterapkan pada fitur pemasukan pengeluaran.

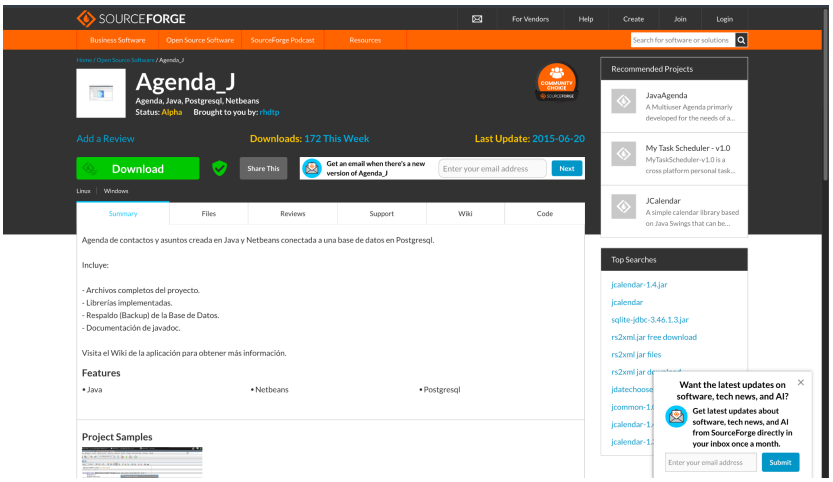


Figure 1. *JCalender library*

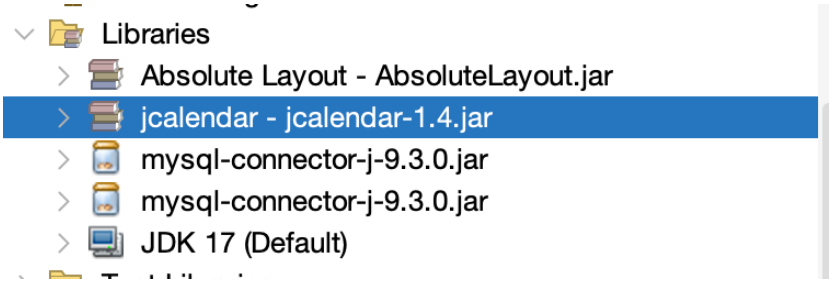


Figure 2. *JCalender library*

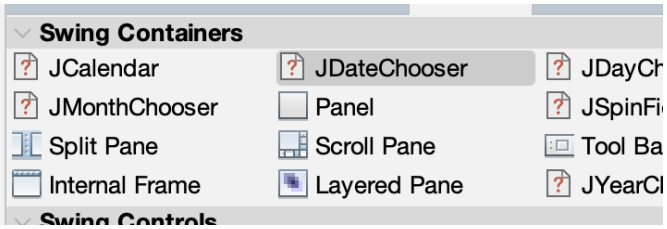


Figure 3. *JCalender library component*



Figure 4. *JCalender library field component*

```
// Ambil tanggal dari JDateChooser
Date selectedDate = date.getDate();
```

Figure 5. *Penggunaan getDate*

Fitur Check Login adalah fitur validasi untuk memastikan bahwa pengguna sudah memiliki sesi login, yang sesuai dengan yang tersimpan di database. Fitur ini digunakan kembali pada Class class lainnya.

```
public Beranda() {
    if (Global.idUser == 0 || Global.namaPengguna == null || Global.namaPengguna.isEmpty()) {
        // Reset global variables
        Global.idUser = 0;
        Global.namaPengguna = "";
        Global.emailPengguna = "";

        // Kembali ke LoginForm
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Silakan login terlebih dahulu!");
        new LoginForm().setVisible(true);
        this.dispose();
        return;
    }
```

Figure 6. *Penggunaan check login*

```
public class Global {
    public static String namaPengguna;
    public static int idUser;
    public static String emailPengguna;
    public static boolean filter = false;
    public static String kategori_filter;
    public static int totalPengeluaran;
    public static int totalPemasukan;

}
```

Figure 7. *Penyimpanan Session login*

3.6. Penggunaan Tools Debug Bawaan Netbeans

Netbeans memiliki tools debug bawaan untuk mengidentifikasi kesalahan code saat melakukan running pada mode debug. Kesalahan akan dijabarkan pada bagian console secara detail.

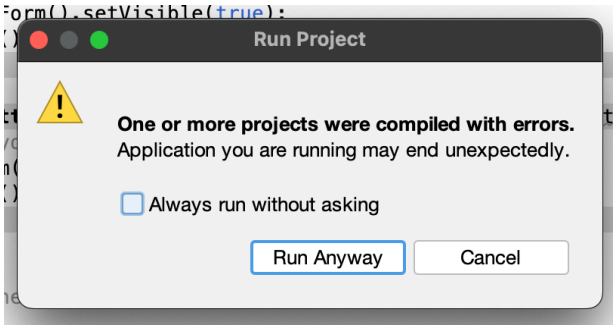


Figure 8. *Pop up Message Error*

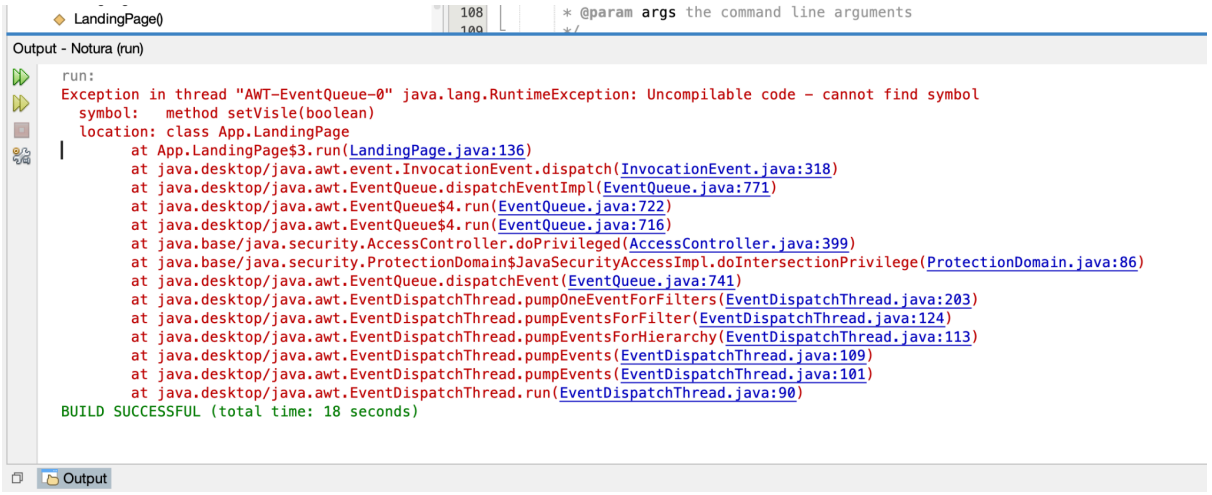


Figure 9. *Output Console*

3.6. Implementasi Error Handling dan Exception Handling pada Code

Implementasi error handling pada kode aplikasi notura berguna untuk mengantisipasi kesalahan teknis dan menjelaskan kepada pengguna detail kesalahan yang ada. Lalu exception handling juga diterapkan mengantisipasi kesalahan yang memiliki ruang lingkup lebih besar.

```
try {
    // Load MySQL Driver
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

    // Database connection parameters
    String host = "interchange.proxy.rlwy.net";
    String port = "54820";
    String database = "notura";
    String user = "root";
    String password = "gBsUYoXPsLSeHpRvDpueUPKOFRNUOJkV";

    // Build connection URL
    String url = "jdbc:mysql://" + host + ":" + port + "/" + database +
            "?useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true";

    // Establish connection
    con = DriverManager.getConnection(url, user, password);
    System.out.println("Koneksi berhasil ke database: " + database);

} catch (ClassNotFoundException e) {
    System.err.println("MySQL Driver tidak ditemukan: " + e.getMessage());
    JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "MySQL Driver tidak ditemukan!\nPastikan mysql-connector-j.jar sudah ditambahkan ke project.",
        "Database Error",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    con = null;
} catch (SQLException e) {
    System.err.println("Koneksi gagal: " + e.getMessage());
    JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "Koneksi ke database gagal!\nPeriksa koneksi internet dan parameter database.\n\nError: " + e.getMessage(),
        "Database Connection Error",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    con = null;
}
```

Figure 10. *Penggunaan try catch*

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Notura mampu menjadi solusi digital yang efektif dalam membantu individu mencatat dan memantau pengeluaran harian secara sistematis. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana, fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna, serta mengedepankan kemudahan adaptasi bagi pengguna dari berbagai latar belakang.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa penggunaan Notura dapat mendorong perubahan positif dalam perilaku keuangan pengguna, khususnya dalam hal kesadaran terhadap pola konsumsi dan pengendalian pengeluaran.

Lebih lanjut, Notura juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan praktis di kalangan masyarakat, terutama kelompok usia produktif dan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Dengan tingginya tingkat kepuasan pengguna dan minimnya hambatan teknis, aplikasi ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di era digital.

Ke depan, pengembangan dapat difokuskan pada integrasi fitur edukasi finansial, sinkronisasi dengan dompet digital, dan personalisasi berdasarkan profil keuangan pengguna untuk menjadikan Notura sebagai alat bantu keuangan yang lebih komprehensif.

5. AUTHORS' NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis mengonfirmasi bahwa makalah tersebut bebas dari plagiarisme.

6. TABLE LIST

Figure 1. *JCalender library*
Figure 2. *JCalender library*
Figure 3. *JCalender library component*
Figure 4. *JCalender library field component*
Figure 5. *Penggunaan getDate*
Figure 6. *Penggunaan check login*
Figure 7. *Penyimpanan Session login*
Figure 8. *Pop up Message Error*
Figure 9. *Output Console*
Figure 10. *Penggunaan try catch*

7. REFERENCES

Amelia, R. T., & Priyatna, A. (2021). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Keuangan Digital terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, 9(1), 45–54.

Novitasari, D., & Anjani, R. (2023). Visualisasi Data Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Kontrol Konsumsi Generasi Milenial. Jurnal Ekonomi Digital, 5(2), 122–131.

Handayani, R., Fitria, L., & Nugroho, D. (2022). Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi Aplikasi Keuangan Digital Berbasis Mobile. Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, 11(3), 215–224.

Sari, M. D., & Wibowo, A. R. (2020). Peran Aplikasi Keuangan Digital dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia, 2(1), 33–41.

Suyanto, R., Prasetyo, A., & Lestari, N. (2024). Pemetaan Literasi Keuangan di Indonesia dan Strategi Penguatan Melalui Teknologi Digital. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 18(1), 78–89.